

# Etapa 1 - Identificación de necesidad

## 1. Nombre del proyecto

Mi Bus Escolar

## 2. Descripción del proyecto

El presente proyecto consiste en el diseño y desarrollo de un sistema de software orientado a la gestión, seguimiento y comunicación del servicio de transporte escolar en Guatemala.

La plataforma permitirá a pilotos de buses escolares administrar rutas y estudiantes, confirmar el abordaje y descenso de cada estudiante de forma digital, y mantener informados en tiempo real a los padres de familia sobre la ubicación, horarios y cualquier eventualidad relacionada con el traslado de sus hijos hacia y desde el centro educativo. Además el sistema servirá como un portal donde los padres podrán consultar por servicios de buses filtrando la búsqueda con varios parámetros con el objetivo de adaptarse a las necesidades de los padres.

El sistema busca sustituir los métodos informales actualmente utilizados (llamadas telefónicas, grupos de WhatsApp, cuadernos de control) por una herramienta centralizada, accesible y de bajo costo, adaptada a la realidad tecnológica y económica de los pilotos independientes y colegios guatemaltecos.

## 3. Justificación

El transporte escolar en Guatemala es, en su mayoría, un servicio gestionado de manera informal por pilotos independientes o alguna empresa de las familias, que no tienen el apoyo de herramientas tecnológicas. Esta informalidad no tiene la suficiente seguridad para los estudiantes y una garantía para los padres de que sus hijos se encuentran bien en cada ruta. Esto genera un beneficio tanto para los dueños del servicio de bus como para los consumidores del mismo.

La ausencia de un sistema de verificación digital de abordaje y descenso ha causado que varios niños se pierdan o que los pilotos se olviden de ellos o que también los dejen en donde no eran esto genera situaciones que representan un riesgo grave para su integridad física. Asimismo, la falta de comunicación entre padres, pilotos y/o estudiantes, basada en llamadas y mensajes dispersos que los pilotos o los padres pueden ignorar o dejar en visto, generando incertidumbre y dificultad en la respuesta oportuna ante imprevistos como retrasos, cambios de ruta o emergencias.

Las soluciones tecnológicas para este sistema sería un control de las rutas, el control de los estudiantes y su seguridad al igual que una verificación y garantía para los padres de que

sus hijos están bien. Todo esto basado en un control para verificar las rutas y un tiempo estimado de en cuanto tiempo llega el bus, que tanto tráfico hay y verificar si hay algún accidente para notificar a los padres y tener una ruta alterna en esos casos.

## 4. Usuarios afectados

- **Padres de familia:** Viven con incertidumbre respecto a la puntualidad, ubicación y seguridad del trayecto de sus hijos, sin contar con información objetiva y en tiempo real. Además la mayoría de los padres de familia en Guatemala son personas muy ocupadas que apenas tienen tiempo para andar preguntando por información precisa de su hijo.
- **Estudiantes:** Son la población más vulnerable ante fallos en el proceso de abordaje/descenso, retrasos o cambios de ruta no comunicados a tiempo.
- **Pilotos de buses escolares:** Deben coordinar manualmente rutas, horarios, cobros y comunicación con decenas de padres, lo cual implica una carga administrativa considerable y propensa a errores.
- **Colegios:** Son frecuentemente el punto de contacto ante quejas relacionadas con el transporte ya que el servicio suele ser tercerizado sin tener una visibilidad ni control directo sobre la operación de buses que están relacionados con la institución.

## 5. Situación actual

Actualmente, el proceso de transporte escolar en Guatemala se gestiona de la siguiente manera:

- La comunicación entre padres y pilotos ocurre principalmente por llamadas telefónicas o grupos de WhatsApp, sin ninguna estructura, trazabilidad ni historial ordenado sobre la administración de pagos.
- Los horarios de recogida y entrega son estimados, sujetos a las condiciones de tráfico del día, sin mecanismos de notificación automática ante retrasos.
- El registro de pagos por el servicio se realiza de forma manual, en efectivo o por transferencia, sin recibos formales ni control financiero organizado.
- No existe verificación digital de que un estudiante subió o bajó del bus; esta responsabilidad recae únicamente en la memoria del piloto o de un ayudante.
- Ante situaciones de emergencia (accidente, avería del vehículo, cambio de ruta), la información se transmite de manera informal y con demoras, aumentando el nivel de preocupación de los padres y así mismo aumentando el riesgo grave para la integridad física de cada niño.
- Cada piloto maneja su propio método de organización (cuadernos, notas de voz, listas impresas), sin ningún estándar compartido con otros pilotos o con el colegio.

## 6. Propuesta de solución

Se propone el desarrollo de un sistema de software compuesto por un panel de administración para el piloto y una interfaz de consulta para los padres de familia, que permita:

- Registrar rutas, paradas, horarios y estudiantes asignados a cada ruta.
- Confirmar digitalmente el abordaje y descenso de cada estudiante, generando una notificación automática al padre correspondiente.
- Enviar alertas y avisos generales (retrasos, cambios de ruta, emergencias) a todos los padres de una ruta de forma simultánea.
- Mostrar, en una fase posterior, la ubicación en tiempo real del bus mediante geolocalización, junto con un tiempo estimado de llegada a cada parada.
- Llevar un control organizado de los pagos mensuales del servicio, con recordatorios automáticos.

La solución se plantea como una aplicación web responsive accesible desde el celular sin necesidad de instalar una app, priorizando el bajo costo, la facilidad de uso y el funcionamiento en condiciones de conectividad limitada, típicas de muchas zonas del país.

## 7. Objetivo general

Desarrollar un sistema de software que permita gestionar, dar seguimiento y mejorar la comunicación del servicio de transporte escolar en Guatemala, contribuyendo a la seguridad de los estudiantes y a la tranquilidad de los padres de familia durante el trayecto hacia y desde el centro educativo.

## 8. Objetivos específicos

- Diseñar un módulo de gestión de rutas, paradas y estudiantes que permita al piloto organizar de forma digital la información de su servicio de transporte.
- Implementar un mecanismo de confirmación digital de abordaje y descenso de estudiantes, con notificación automática al padre o encargado correspondiente.
- Desarrollar un canal de comunicación centralizado que permita al piloto enviar alertas y avisos (retrasos, cambios de ruta, emergencias) a los padres de una ruta específica de manera simultánea.
- Incorporar un módulo de control de pagos que facilite al piloto el registro y seguimiento de los cobros mensuales del servicio.